조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

실습 결과 제출

기계학습
- 실습환경 구축하기 (feat. Docker) -

2026. 03. 09

20244792 AI·SW학부(인공지능공학전공)

김민수

about ‘Docker’

- 개인 컴퓨터 별로 개발 및 실행 환경을 통일 시키기 어렵다
- 프로그램에 필요한 Dependency등을 가상 컴퓨터에 설치해 통일
- container/[python3.12.x, jupyterlab, …] 이렇게 layer가 있다

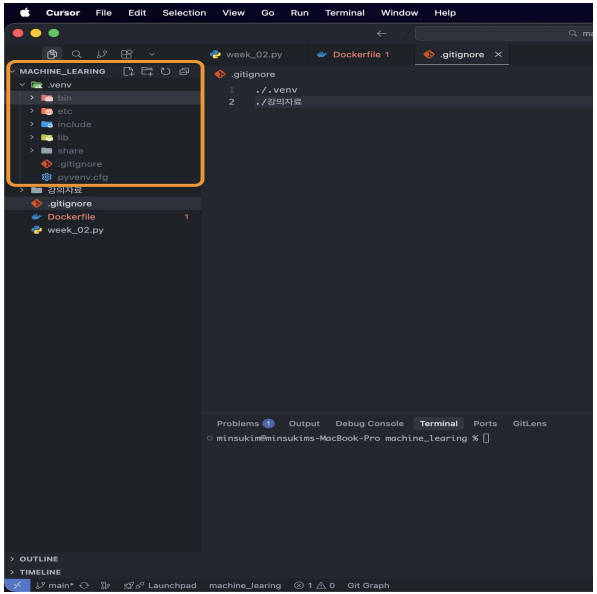
(본인은 cursor IDE를 사용하였습니다.)

(terminal - mac: m1 pro)

```python3 -m venv .venv // python3 -m venv <name>```
```

가상환경 세팅 결과

1. python3 -m venv .venv
2. source .venv/bin/activate
3. pip install jupyterlab numpy pandas matplotlib scikit-learn seaborn
4. 파일이 크니 .gitignore 파일에 꼭 포함해주자…!



1. python3: homebrew로 설치했기 때문에 python 명령어 작동 x

2. .venv: 가상환경을 남들이 보는 것이 좋지 않다고 판단하여 '.'을 이용해 숨김 폴더 처리

3. source ~./zshrc 처럼 source .venv/bin/activate 이용해 적용

4. (.venv) 상태에서 설치해야 컨테이너 안에 세팅하는 것임

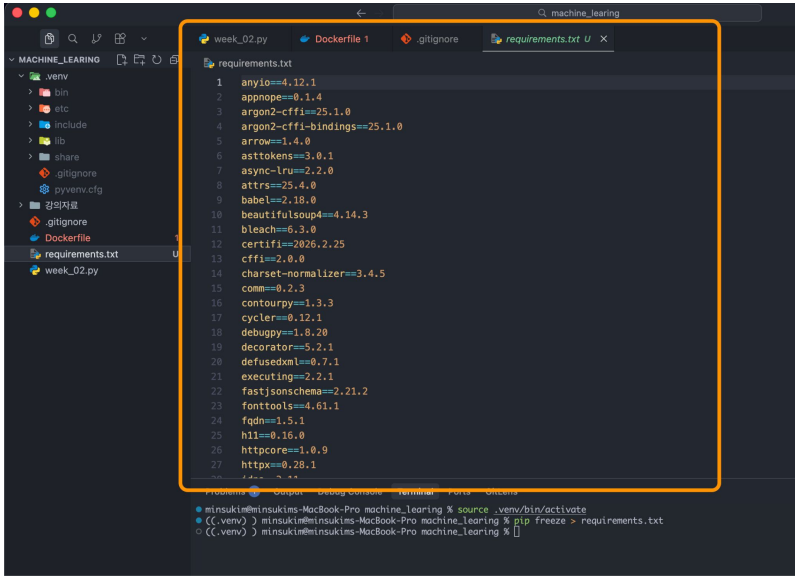
5. ```pip install jupyterlab numpy pandas matplotlib scikit-learn seaborn```
필요한 의존성 한 번에 설치

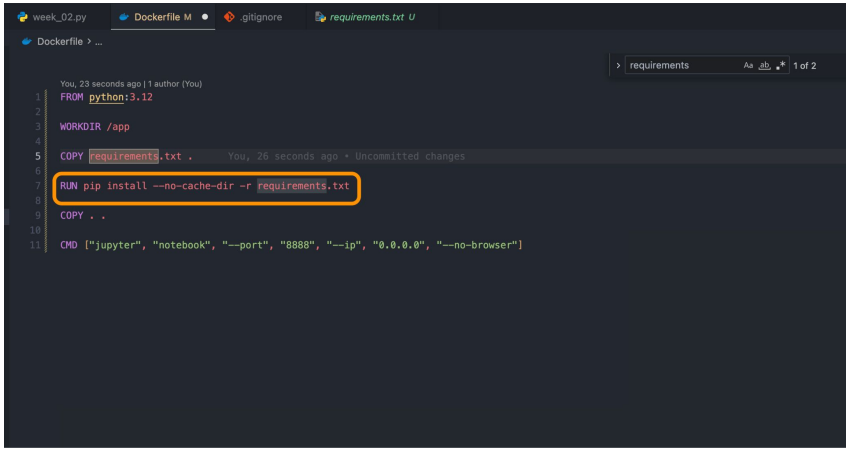
가상환경 의존성 추출

수업 때 배운 내용은 아니지만, Docker의 목적 자체가 쉬운 배포 및 사용인만큼 requirements.txt로 뽑아 Dockerfile로 만드는 법 포함

(.venv) pip freeze > requirements.txt

1. pip freeze: 의존성 출력
2. '>': redirection (linux 명령어)
3. requirements.txt로 저장 (관례)
4. ```pip install -r requirements.txt```
   통해 의존성 설치됨

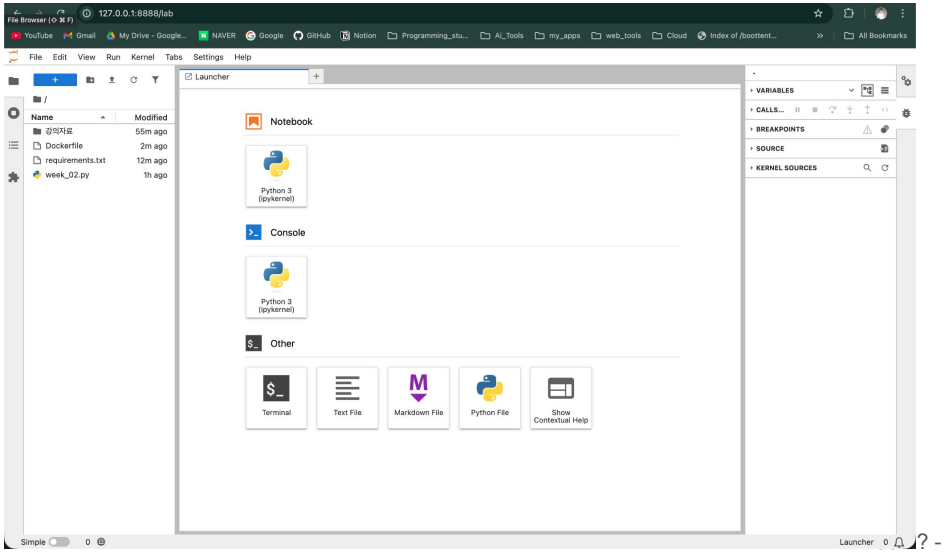




jupyter server 띄우기

```jupyter lab --ip=0.0.0.0 --port=8888 --no-browser --allow-root```

원래 처음 접속 하면 토큰 + 비밀번호 설정하라고 나오는데... 로그아웃 하는 방법을



결과 체크:

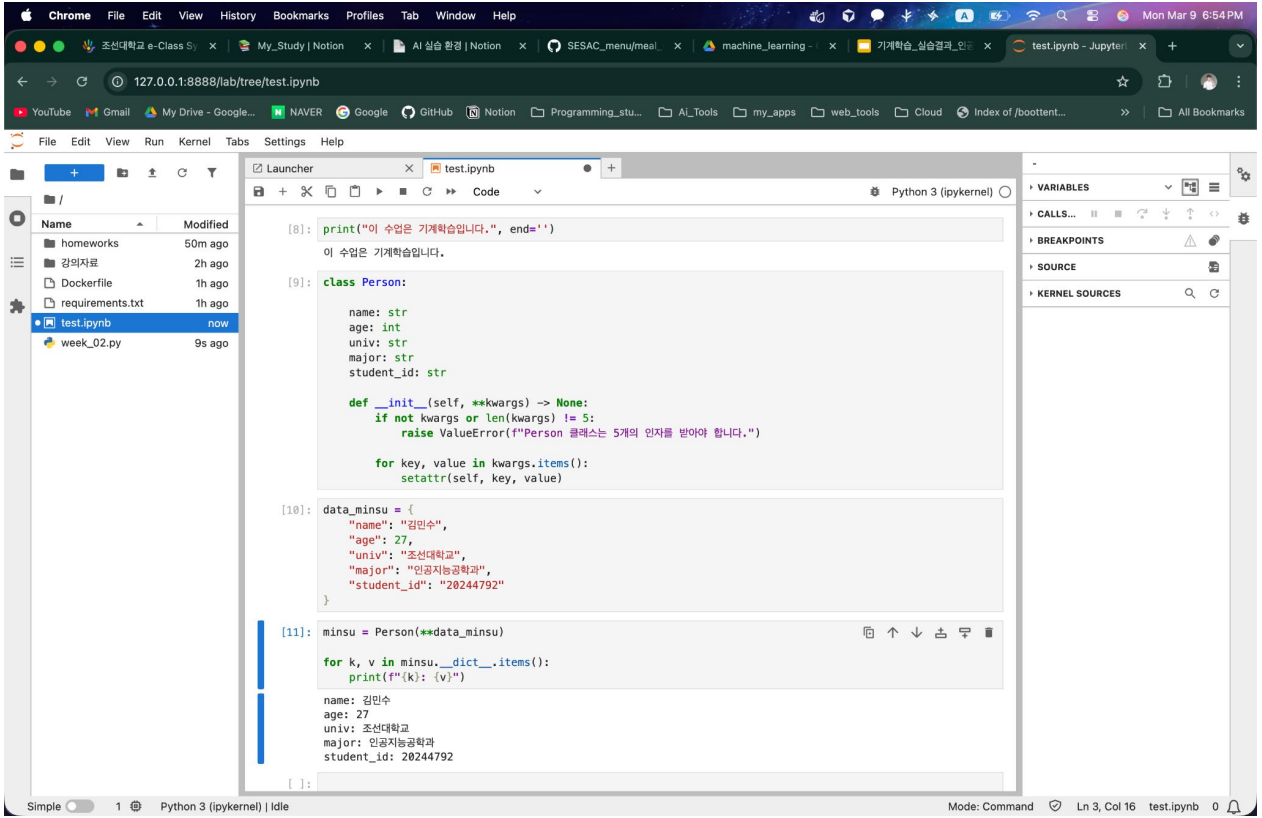
[I 2026-03-09 17:19:35.210 ServerApp] Jupyter Server 2.17.0 is running at:
[I 2026-03-09 17:19:35.210 ServerApp] http://minsukims-MacBook-Pro.local:8888/lab
[I 2026-03-09 17:19:35.210 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/lab

로그인 하는 법:

```jupyter server --generate-jupyter_server_config.py```

하면 파일 생기고 토큰 생김 -> 웹에서 비번 설정

(vi 쓸줄 알면 그거로 그냥 터미널에서 해버리면 편함)

jupyter server test

학번 이름 출력